



厦门大学《大学物理C》期末试卷 (A)

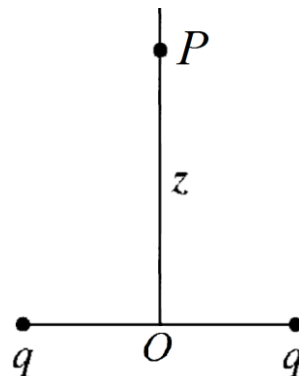
2013-2014 第二学期

1. (15分)

(a) 两个都带电为 q 的点电荷相距 d 放置, O 是它们连线的中点,

P 是它们连线中垂线上一点, 距中点为 z , 求 P 点处的电势 U 和电场强度 $\vec{E}$;

(b) 把右边的电荷 q 换为 $-q$, 重新计算电势 U 和电场强度 $\vec{E}$ 。



2. (15分)

(a) 一带电球壳 (内半径为 a , 外半径为 b), 已知电荷体密度为 $\rho = k/r^2$ (k 为常数), r 为空间某点距球心的距离,

1) 求下列三个区域内的电场强度 $\vec{E}$: (i) $r < a$, (ii) $a \leq r \leq b$, (iii) $r > b$;

2) 求此电荷分布下球心处的电势 U ;

(b) 一金属带电球壳 (内半径为 a , 外半径为 b) 带电 q ,

1) 求内外球面上的电荷量 q_a 和 q_b ;

2) 求此电荷分布下球心处的电势 U 。

3. (20分)

(a) 求通有稳恒电流 I 的方形线圈 (边长为 l) 中心的磁感应强度大小 B ;

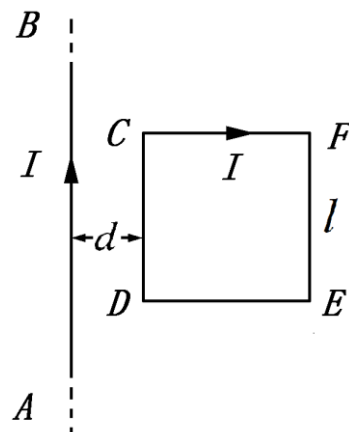
(提示: 有限长载流直导线 I 在与导线垂直距离为 a 的一

点处的磁感应强度大小的公式: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$)

(b) 把此方形线圈放在一个无限长直导线附近 d 处 (如图),

两者共面, 且 CD 、 EF 都与 AB 平行,

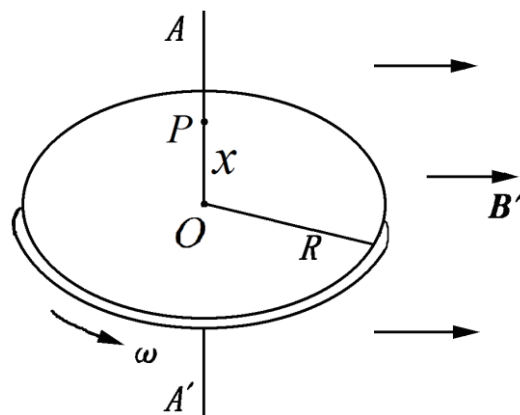
1) 若直导线也通有稳恒电流 I , 求直导线的磁场对方形线圈每边所作用的安培力 $\vec{F}$;



- 2) 若直导线中电流 I 随时间 t 的变化规律为 $I = I_0 \cos \omega t$ (I_0, ω 为常数), 求直导线的磁场在方形线圈中的磁通量 Φ 和它在方形线圈中激发的感应电动势 ε_i ;
- 3) 求直导线和方形线框的互感系数 M 。

4. (20分)

半径为 R 的薄圆盘均匀带电, 总电量为 q 。令此盘绕通过盘心、且垂直于盘面的轴线 AA' 匀速转动, 角速度为 ω ,



- 1) 求轴线上距盘心 O 为 x 的 P 点处的磁感应强度

$\vec{B}$ 和圆盘的磁矩 $\vec{P}_m$;

- 2) 将此圆盘置于均匀外磁场 $\vec{B}'$ 中, $\vec{B}'$ 的方向垂直

于转轴 AA' , 求 $\vec{B}'$ 磁场作用于圆盘的磁力矩的大小 M 。

(提示: 半径为 R 、通有电流 I 的圆环电流在其轴线上距环心为 x 的一点处的磁感应强度

大小公式: $B = \frac{\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$)。

5. (15分)

- (a) 用 $\lambda_1 = 4000 \text{ \AA}$ 和 $\lambda_2 = 6000 \text{ \AA}$ 两种波长的光同时照射相距 0.4 mm 的双缝, 缝屏间距为 1 m , 求两种波长的明条纹第1次重合在屏幕上的位置, 以及这两种波长的光从双缝到该位置的波程差 δ ;
- (b) 某单色光垂直照射到空气中折射率 n 的劈尖上, 测得两相邻明条纹之间的距离是 l , 求劈尖顶角的正弦 $\sin \theta$ 。

6. (15分)

- (a) 用橙黄色的平行光垂直照射一宽为 0.6 mm 的单缝, 缝后凸透镜的焦距 40 cm , 观察屏幕上形成的衍射条纹。若屏上离中央明条纹中心 1.4 mm 处的 P 点为一明条纹; 求: 1) 入射光的波长; 2) P 点处条纹的级数; 3) 从 P 点看, 对该光波而言, 狭缝处的波面可分成几个半波带?
- (b) 波长 $\lambda = 6000 \text{ \AA}$ 的单色光垂直入射到一光栅上, 第二级明条纹出现在 $\sin \varphi = 0.20$ 处, 求光栅常数 d 。